Relatório de Práticas em Sistemas Digitais - Laboratórios 01 e 02

Lucca, João Vital, Danyel
Departamento de Computação (DCOMP)
Universidade Federal de Sergipe (UFS)
São Cristóvão, Brasil

***Resumo*—Este relatório descreve as atividades práticas conjuntas realizadas nos Laboratórios 01 e 02. A primeira parte foca na operação de instrumentos de bancada e na análise da dinâmica temporal de circuitos Resistor/Capacitor (RC), avaliando efeitos de carga e limites de frequência (full swing). A segunda parte aborda a compreensão e comparação estrutural entre as famílias lógicas TTL (Transistor-Transistor Logic) e CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor), incluindo a leitura de datasheets, limites operacionais e a montagem de inversores lógicos. O estudo integrado estabelece a relação entre as limitações analógicas temporais e a implementação física das portas lógicas digitais.**

***Index Terms*—Sistemas Digitais, Instrumentação, Circuito RC, CMOS, TTL, Inversores, Datasheet.**

I. Laboratório 01: Instrumentação e Circuito RC

A. Introdução Teórica

Os sistemas digitais diferem dos analógicos por manipularem grandezas de forma discreta (níveis lógicos 0 e 1), enquanto os analógicos operam com valores contínuos. Apesar dessa abstração perfeita, o hardware que implementa essas lógicas reside no mundo analógico. Para compreender limitações físicas, como tempos de atraso e de transição de sinal, é fundamental analisar o comportamento de cargas e descargas de capacitores em malhas RC. Além disso, tecnologias modernas, como a família CMOS, destacam-se por possuir consumo estático quase nulo, consumindo corrente predominantemente durante o chaveamento das capacitâncias parasitas e de carga.

B. Materiais Utilizados

- **Instrumentos de bancada:** Protoboard, multímetro, osciloscópio, gerador de funções e fonte de tensão contínua.
- **Componentes passivos:** Fios de ligação, LEDs e resistores variados.
- **Capacitores:** 2.2 pF, 10 nF e 100 nF.

C. Descrição das Atividades e Resultados

1) Instrumentação e Adaptação à Protoboard: A atividade inicial consistiu na montagem de um circuito simples com LED alimentado por uma fonte contínua. Ao medir o resistor limitador com o multímetro, observou-se uma variação percentual em relação ao valor nominal do código de cores. Essa diferença ocorre pelas tolerâncias de fabricação (geralmente de 5% a 10%), confirmando as imperfeições do mundo físico em relação ao modelo ideal.

2) Circuito RC e Dinâmica Temporal: Montou-se um circuito RC excitado por uma fonte variável (gerador de onda quadrada). Ao substituir o capacitor de 10 nF por um de 100 nF, os tempos de transição (subida de 10% a 90% e descida de 90% a 10%) aumentaram drasticamente no osciloscópio.

a) Justificativa e Frequência de Full Swing: A tensão no capacitor obedece à equação de carga regida pela constante $\tau = R \cdot C$. Com um capacitor de 100 nF, o circuito exige mais tempo para atingir a tensão máxima. Consequentemente, a frequência máxima suportada diminui. Se a frequência for muito alta, a onda inverte o pulso antes da carga completa, impedindo o *full swing* (transição total entre V_{DD} e GND).

b) Consumo Dinâmico (Análogo ao CMOS): A análise da corrente no osciloscópio revelou picos pontuais que ocorrem unicamente nos instantes de mudança de estado da onda quadrada. Conclui-se que o consumo na tecnologia CMOS ocorre predominantemente durante o chaveamento para carregar/descarregar a rede.

D. Conclusões do Laboratório 01

Ficou evidente que a construção de sistemas digitais depende do domínio de fenômenos analógicos. As transições lógicas não são instantâneas; as capacitâncias da rede governam os tempos de subida e descida. A velocidade e o desempenho do circuito são severamente limitados pelo tempo físico de carga/descarga dos nós, e a visualização dos picos de corrente elucidou o benefício do baixo consumo estático da tecnologia CMOS.

II. Laboratório 02: Famílias Lógicas e Inversores

A. Introdução Teórica

A porta lógica é o bloco fundamental que implementa a Álgebra Booleana no hardware. Historicamente, a tecnologia TTL, baseada em transistores bipolares (BJT), foi o padrão, mas foi substituída pela CMOS. Esta última utiliza pares complementares de MOSFETs (canal P e N), suportando faixas de alimentação amplas, operando com altíssima impedância de entrada e consumo estático mínimo. Para a montagem correta, a análise prévia dos *datasheets* é obrigatória para verificar pinagens e tensões máximas.

B. Materiais Utilizados

- **Instrumentos:** Protoboard, multímetro, fonte contínua, fios e LEDs.

- **Circuitos Integrados (CIs):** TTL 74LS04 (Inversor Sêxtuplo) e CMOS CD4007 (Inversor a partir de transistores MOS discretos).
- **Documentação:** *Datasheets* dos CIs.

C. Descrição das Atividades e Resultados

1) Características Típicas e Limites de Operação: A leitura dos manuais revelou diferenças críticas:

- **TTL (74LS04):** Exige tensão nominal em torno de 5V e opera com margens estreitas de reconhecimento (entradas $\leq 0,8$V para nível BAIXO e $\geq 2,0$V para nível ALTO).
- **CMOS (CD4007):** Tolera faixas amplas (3V a 15V), com limiares de reconhecimento atrelados à tensão de V_{DD} escolhida.

As operações em bancada respeitaram rigorosamente estes limites para evitar danos térmicos.

2) Inversores TTL e CMOS: Montou-se um inversor usando a porta do 74LS04, acoplada a um LED. O sinal foi invertido perfeitamente. Posteriormente, implementou-se o inversor de forma estrutural conectando os transistores NMOS e PMOS do CI CD4007.

a) Estrutura e Leiaute da Porta NOT CMOS: Comprovou-se que a tecnologia CMOS necessita de menos componentes periféricos que a TTL. O leiaute exigiu as seguintes conexões: portas (*gates*) unidas para a entrada, fonte do PMOS no $+V_{DD}$, fonte do NMOS no GND, e os drenos (*drains*) unidos para a saída invertida.

D. Conclusões do Laboratório 02

A manipulação dos componentes expôs as distinções de fabricação. Enquanto o TTL exige margens rigorosas de corrente e alimentação, o CMOS proporciona alta impedância de entrada e consumo estático insignificante. A montagem estrutural no CD4007 consolidou a leitura de datasheets e demonstrou a simplicidade geométrica da porta lógica, explicando a facilidade de integração em larga escala (LSI e VLSI) da tecnologia CMOS.

Referências

[1] R. A. L. Reis, *Concepção de Circuitos Integrados*. Porto Alegre: Bookman, 2009.

[2] J. P. Uyemura, *Sistemas digitais: uma abordagem integrada*. São Paulo: Thomson/Pioneira, 2002.

[3] R. Tocci, N. Widmer, and G. Moss, *Sistemas Digitais - Princípios e Aplicações*, 12th ed. São Paulo: Pearson, 2018.

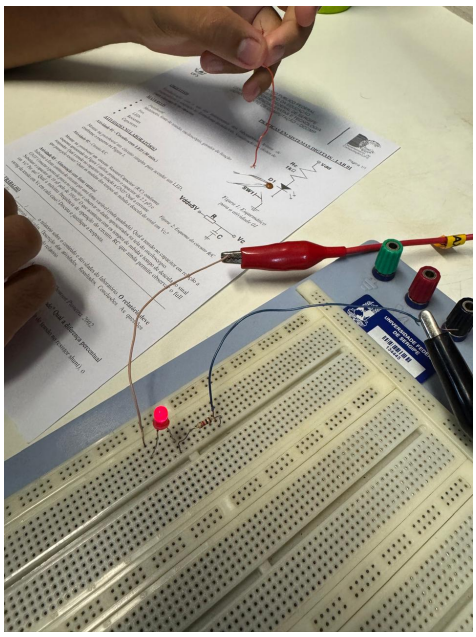


Figura 1. Circuito básico montado em protoboard com o LED aceso.



Figura 2. Visualização do osciloscópio.